3

(1) $(x, y, z) = (1, -1, 1+\sqrt{2})$ のある近傍で, 関係式

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = 1$$

をみたす 2 変数 C^1 級関数 $z = f(x, y)$ が一意的に定まることを示せ. さらに $\dfrac{\partial f}{\partial x}(1, -1)$ と $\dfrac{\partial f}{\partial y}(1, -1)$ の値を求めよ.

(2) 広義積分

$$\iint_D x^3 e^{-y} \frac{\sin y}{y^2}\, dxdy, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geq 0,\, y \geq x^2\}$$

の値を求めよ.